

10 Interval zaupanja

Uvodni primer

Zanima nas, kako prebivalci Slovenije v povprečju ocenjujejo zanesljivost spletnih novic. Ker bi bilo nepraktično anketirati vse prebivalce Slovenije, smo vzeli vzorec 100 oseb in ugotovili, da je povprečna ocena zanesljivosti spletnih novic $\bar{x} = 6$ (na lestvici od 1 do 10).

Točkovna ocena

$\bar{x} = 6$ je točkovna ocena populacijskega povprečja μ .

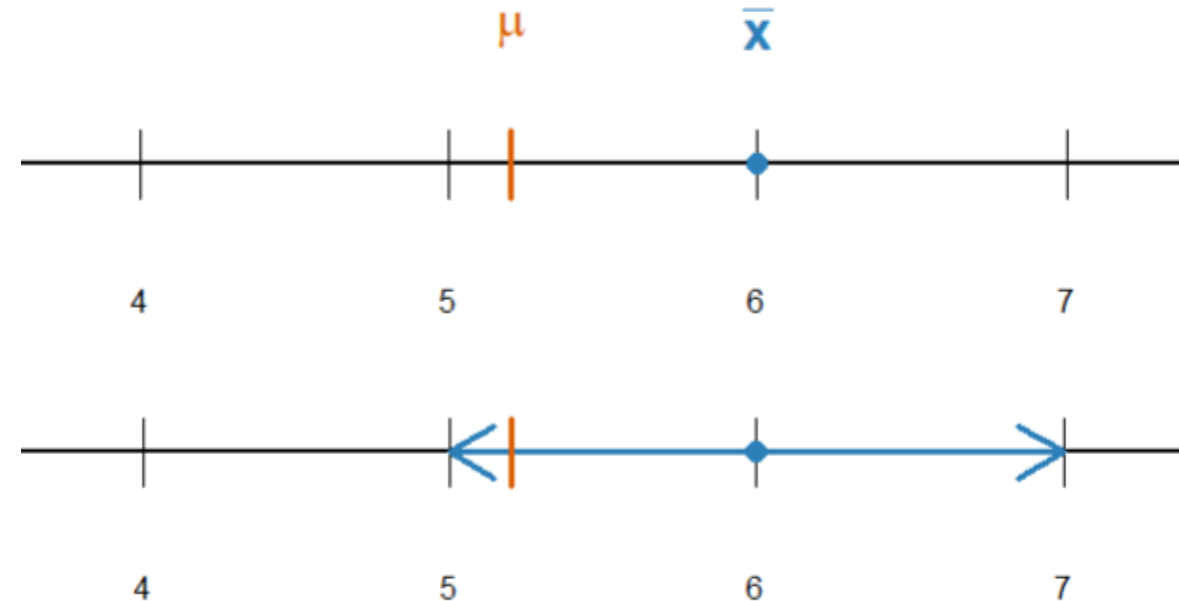
→ populacijski parameter μ je nekje blizu 6.

→ *Kako blizu?*



Intervalna ocena

npr.: populacijsko povpečje je z določeno gotovostjo znotraj intervala $(6 - 1, 6 + 1)$



Intervali zaupanja (IZ) (*ang. confidence interval (CI)*)

so konstruirani s takšnim postopkom, da vsebujejo populacijski parameter ($\mu, p, \sigma, \rho \dots$) v določenem deležu vzorcev: običajno 95 % ali 99 % vzorcev:

- 95 % interval zaupanja
- 99 % IZ

Primer

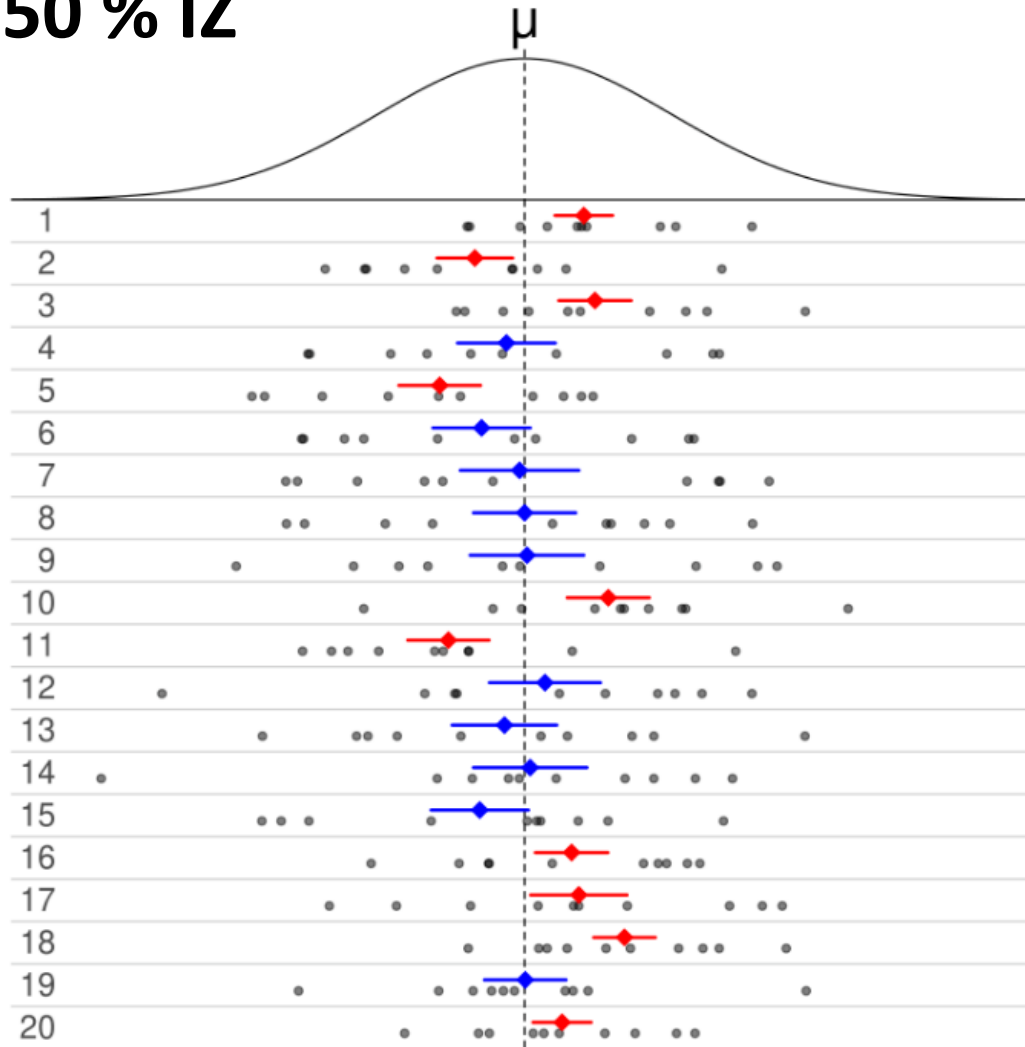
95 % interval zaupanja za povprečje je $72,85 < \mu < 107,15$.

Kaj lahko iz tega razberemo?

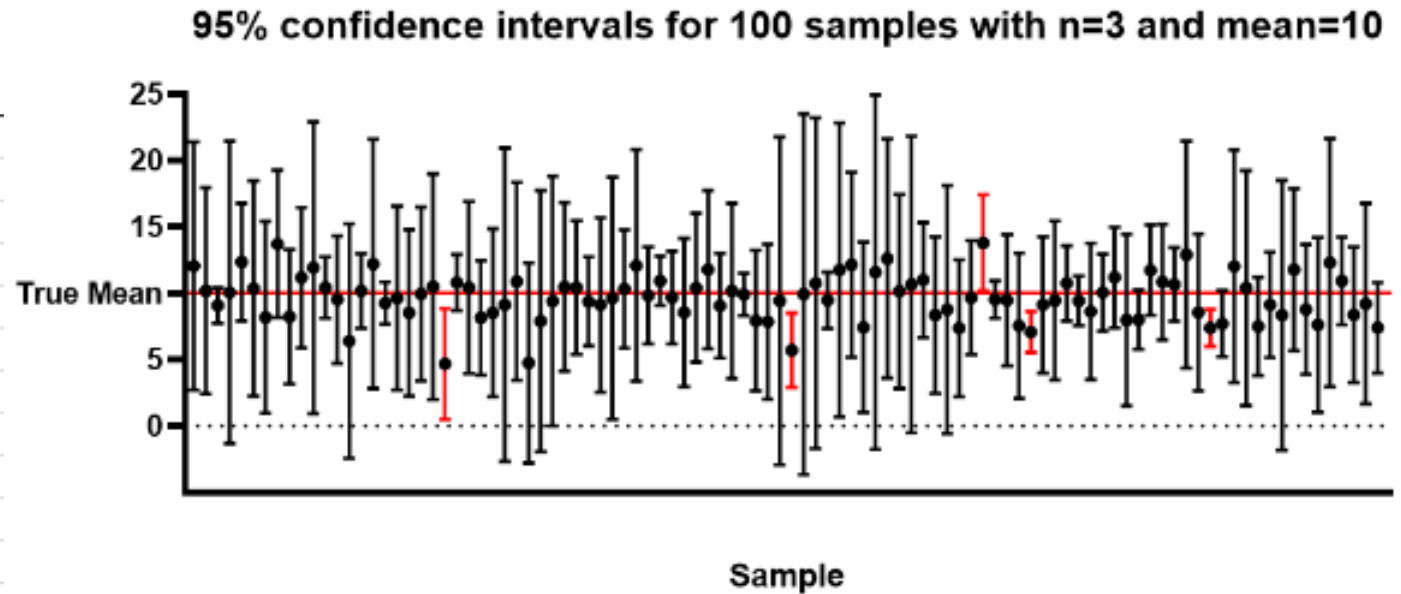
Obstaja „**dober razlog**“???, da verjamemo, da se populacijsko povprečje nahaja med mejama 72,85 in 107,15.

Kaj pomeni: „IZ vsebuje populacijski parameter v 50 % (95 %) deležu vzorcev“?

50 % IZ



95 % IZ



- iz populacije izberemo vse možne vzorce velikosti n ,
 - za vsak vzorec izračunamo 95 % interval zaupanja
- 95 % intervalov vsebuje populacijski parameter
- 5 % intervalov ne vsebuje populacijskega parametra

Naj bo (l, d) 95 % interval zaupanja za neznani parameter q , ki smo ga izračunali iz vzorčnih vrednosti $x_1, x_2, \dots x_n$.

- Ali je verjetnost, da je $q \in (l, d)$, enaka 0,95?

NE!

Verjetnost, da $q \in (l, d)$ je 1 ali 0!

- Ali to pomeni, da je interval (l, d) izračunan po metodi, ki v deležu 95 % zagotavlja, da izračunani interval pokrije neznani parameter?

DA!

Stopnja zaupanja ($1 - \alpha$)

Stopnja tveganja = stopnja značilnosti(α)

- Teoretično: α ali $(1 - \alpha)$ katerokoli število med 0 in 1.

- Najpogosteje uporabljeno:

Če je $\alpha = 0,1$ je zaupanje $1 - \alpha = 0,9 = 90 \%$.

Če je $\alpha = 0,05$ je zaupanje $1 - \alpha = 0,95 = 95 \%$.

Če je $\alpha = 0,01$ je zaupanje $1 - \alpha = 0,99 = 99 \%$.

Če je $\alpha = 0,001$ je zaupanje $1 - \alpha = 0,999 = 99,9 \%$.

Izpeljava intervalov zaupanja

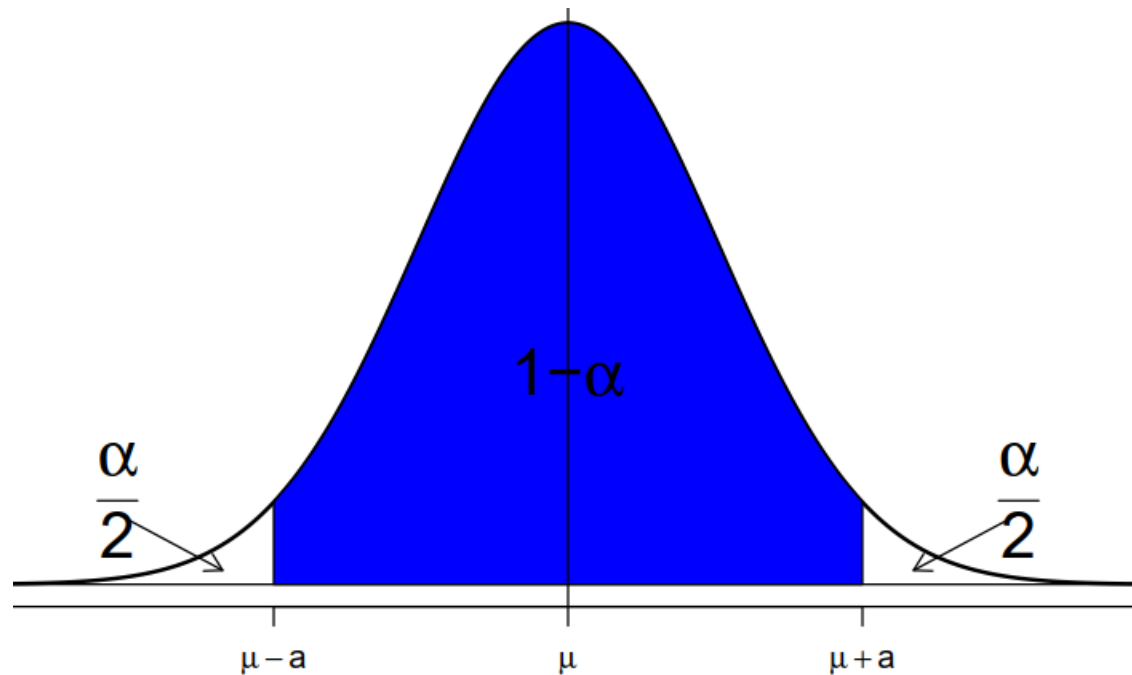
- s pomočjo **vzorčnih porazdelitev**
- za katerokoli vzorčno statistiko

Natančno izpeljavo IZ populacijskega povprečja in deleža najdete v dodatnih gradivih.

$(1 - \alpha)$ Interval zaupanja za populacijsko povprečje μ

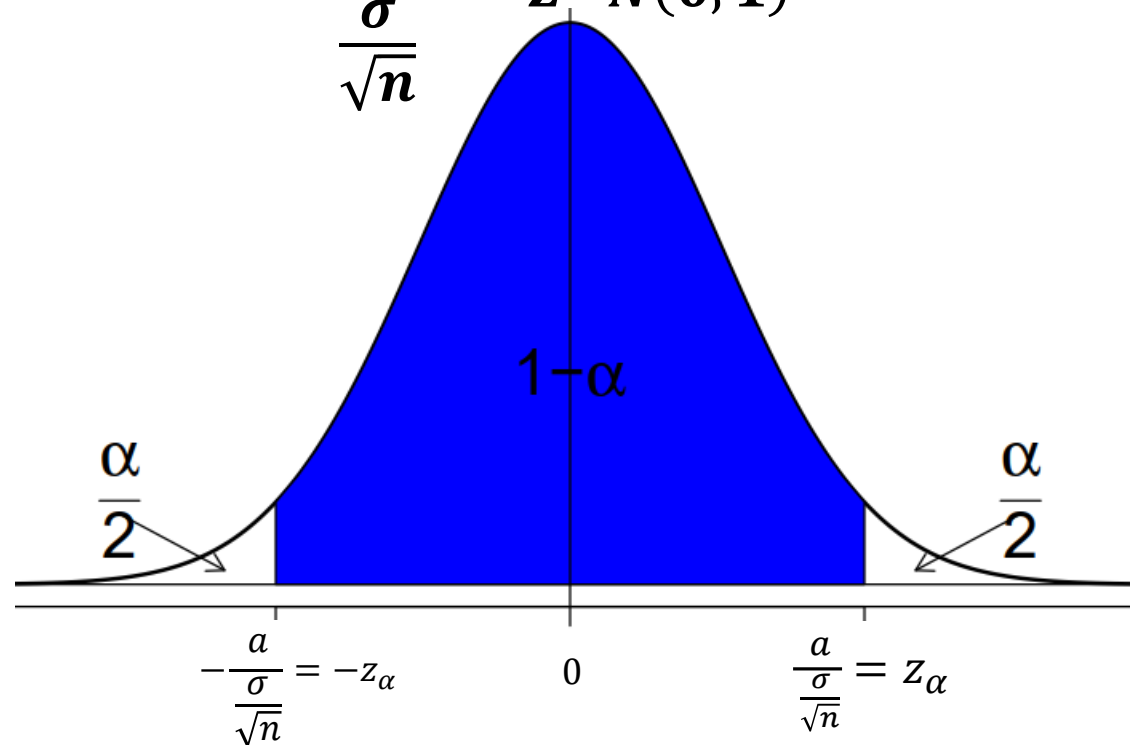
Predpostavka: $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$ (velja, če $X \sim N(\mu, \sigma)$ ali $X \sim \text{poljubna}$ in $n > 30$ (CLI))

Porazdelitev vzorčnih povprečij: $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$



Standardizirana porazdelitev vzorčnih povprečij:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = Z \sim N(0, 1)$$



Iščemo interval $(\mu - a, \mu + a)$ znotraj katerega leži $(1 - \alpha) \cdot 100\%$ vseh vzorčnih aritmetičnih sredin.

$(1 - \alpha)$ Interval zaupanja za pop. povpečje μ , standardni odklon populacije σ znan

Izpeljan iz: $\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \mathbf{Z} \sim \mathbf{N(0, 1)}$

$$\bar{X} - z_{\alpha} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + z_{\alpha} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}},$$

kjer je vrednost z_{α} vrednost iz $Z \sim N(0,1)$ porazdelitve, $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = SE$.

Lahko zapišemo tudi:

$$\bar{X} - z_{\alpha} \cdot SE(\bar{X}) < \mu < \bar{X} + z_{\alpha} \cdot SE(\bar{X})$$

$(1 - \alpha)$ Interval zaupanja za pop. povpečje μ , standardni odklon populacije σ ni znan

Običajno σ ni znan $\rightarrow$ zamenjamo ga z vzorčno oceno standardnega odklona s vendar:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \Rightarrow \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = Z \sim N(0,1), \quad \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \neq Z \sim N(0,1)$$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = T \sim S(n - 1)$$

$(1 - \alpha)$ Interval zaupanja za pop. povpečje μ , standardni odklon populacije σ ni znan

$$\bar{X} - t_{\alpha} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + t_{\alpha} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}},$$

kjer je vrednost t_{α} vrednost iz $S(n - 1)$ porazdelitve.

OPOMBA. Pri $n > 30$ za t_{α} lahko uporabimo vrednosti iz Z porazdelitve. Ali veš zakaj?

Primer – domača naloga

Študentski športni klub si želi oceniti *povprečno povečanje skupne teže*, ki jo lahko dvigne športnik v treh različnih dvigih, po šestih tednih določenega programa treningov.

Naključno je izbranih $n = 25$ športnikov, ki so trenirali po programu.

V povprečju so po zaključenem programu lahko dvignili 25,5 kg težje breme. Standardni odklon vzorca pa je bil 2,9 kg.

Izračunajte 90 % interval zaupanja za povprečno povečanje teže bremena, ki bi ga športniki lahko dvignili po opravljenem 6 tedenskem programu treningov.

Zapišite interpretacijo.

Predpostavite, da se spremenljivka »povečanja teže bremena po 6 tedenskem programu treninga« med vsemi športniki normalno porazdeljuje.

Primer – nadaljevanje

X : povečanje teže bremena $\sim N(\mu, \sigma)$

$n = 25$ $\bar{x} = 25,5$ $s = 2,9$ 90 % IZ = ?

$\rightarrow S(n - 1) = S(24) \rightarrow t_\alpha = 1,71$

$\rightarrow$ 90 % IZ:

$$25,5 - 1,71 \cdot \frac{2,9}{\sqrt{25}} < \mu < 25,5 + 1,71 \cdot \frac{2,9}{\sqrt{25}}$$

$$24,5 < \mu < 26,5$$

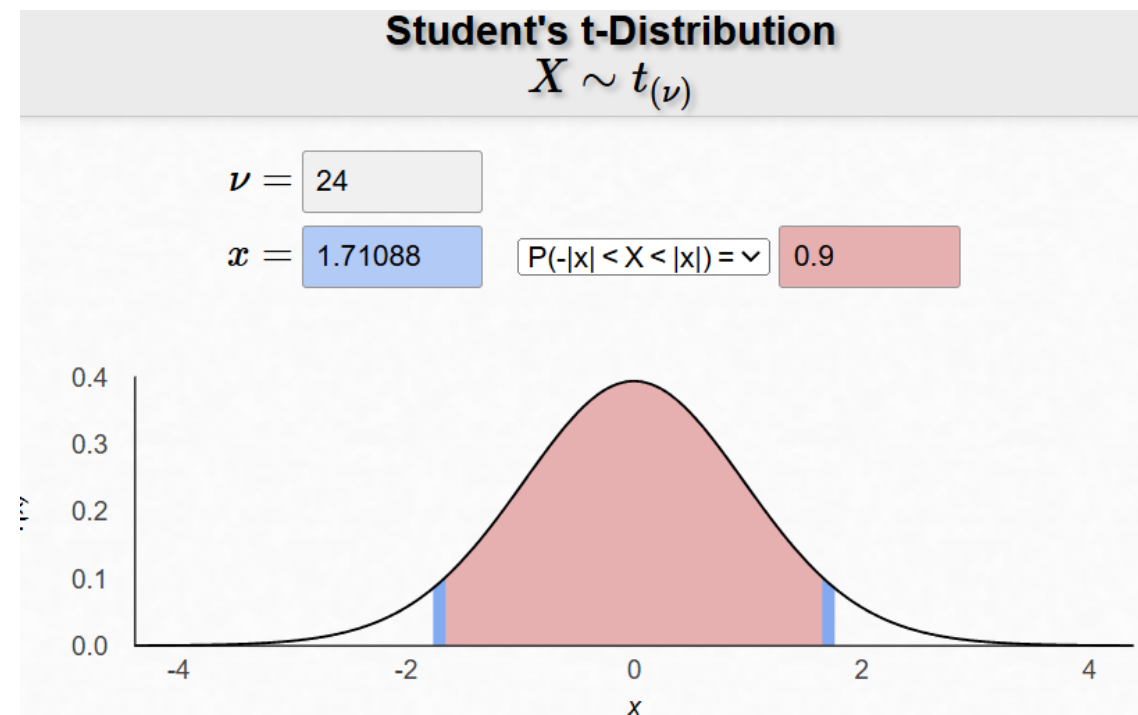
Interpretacija 1: Z 90 % zaupanjem lahko pričakujemo, da bo povprečno povečanje bremena po 6-tedenskem treningu med 24,5 ali 26,5 kg.

Interpretacija 2: Z 90 % verjetnostjo je interval 24,5 ali 26,5 kg eden tistih, ki vsebuje povprečno vrednost povečanja bremena po 6-tedenskem trenungu.

$(1 - \alpha)$ Interval zaupanja za pop. povpečje μ ,
standardni odklon populacije **σ ni znan**

$$\bar{X} - t_\alpha \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + t_\alpha \cdot \frac{s}{\sqrt{n}},$$

kjer je vrednost t_α vrednost iz $S(n - 1)$ porazdelitve.



(Waldov) interval zaupanja za populacijski delež p

Predpostavka: $np \geq 10$ in $n(1 - p) \geq 10$

$$\bar{P} \sim N \left(p, \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right).$$

$(1 - \alpha)$ interval zaupanja za delež:

$$\bar{p} - z_{\alpha} \cdot SE(\bar{P}) < p < \bar{p} + z_{\alpha} \cdot SE(\bar{P})$$

Oziroma:

$$\bar{p} - z_{\alpha} \cdot \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}} < p < \bar{p} + z_{\alpha} \cdot \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$$

Primer SPSS

- Izračunajte 95 % in 99 % interval zaupanja za populacijsko povprečje spremenljivke *Perceived_Usefulness* v podatkovni datoteki [streaming_platforms.sav](#).

Uporabite postopek:

Analyze – Descriptive statistics – Explore – v Dependent list dodajte spremenljivko Perceived_Usefulness - kliknite gumb Statistics in izberite željeno stopnjo zaupanja.

- Izračunajte 90 % interval zaupanja za delež uporabnikov ženskega spola v podatkovni datoteki [streaming_platforms.sav](#)

Uporabite postopek: Analyze - Compare Means - One-Sample Proportions - V Test variables: gender - kliknite gumb Confidence Intervals - Coverage Level: 90 - Interval Type: Wald

- *Zapišite interpretacijo*

Descriptives

		Statistic	Std. Error
Perceived Usefulness (PU)	Mean	3,3800	,08708
	95% Confidence Interval for Mean		
	Lower Bound	3,2083	
	Upper Bound	3,5517	
	5% Trimmed Mean	3,4148	
	Median	3,6667	
	Variance	1,517	
	Std. Deviation	1,23147	
	Minimum	1,00	
	Maximum	5,00	
	Range	4,00	
	Interquartile Range	2,00	
	Skewness	-,338	,172
	Kurtosis	-1,109	,342

Descriptives

		Statistic	Std. Error
Perceived Usefulness (PU)	Mean	3,3800	,08708
	99% Confidence Interval for Mean		
	Lower Bound	3,1535	
	Upper Bound	3,6065	
	5% Trimmed Mean	3,4148	
	Median	3,6667	
	Variance	1,517	
	Std. Deviation	1,23147	
	Minimum	1,00	
	Maximum	5,00	
	Range	4,00	
	Interquartile Range	2,00	
	Skewness	-,338	,172
	Kurtosis	-1,109	,342

Interpretacija intervala zaupanja za povprečje 1. možnost:

S 95 % zaupanjem lahko trdimo, da se populacijsko povprečje število točk pri zaznani uporabnosti prečevanih pretočnih platform nahaja med 3,2 in 3,6.

Interpretacija intervala zaupanja za povprečje 2. možnost:

Obstaja 95 % verjetnost, da je interval [3,2; 3,6] eden tistih, ki vsebujejo populacijsko povprečje točk zaznane uporabnosti proučevanih pretočnih platform.

One-Sample Proportions Confidence Intervals

	Interval Type	Successes	Observed		Asymptotic Standard Error	90% Confidence Interval	
			Trials	Proportion		Lower	Upper
Gender = Female	Agresti-Coull	116	200	,580	,035	,522	,636
	Jeffreys	116	200	,580	,035	,522	,636
	Wald	116	200	,580	,035	,523	,637
	Wilson Score	116	200	,580	,035	,522	,636

Interpretacija intervala zaupanja za delež:

Z 90 % zaupanjem lahko trdimo, da se populacijski delež žensk med uporabniki pretočnih platform nahaja med 0,523 in 0,637.

Optično
preberite
kodo QR ali
pa uporabite
povezavo za
pridružitve



<https://forms.office.com/e/RKsA8mc37R>

Kopiraj povezavo

0 odgovor je poslan

Okoli katere mere centralne tendence je izračunan interval zaupanja za povprečje?

Vzorčno povprečje

Populacijsko povprečje

Vzorčna mediana

Vzorčni modus

Drevesni grafikon z gnezdenimi pravokotniki

Bar



1
o
d



Pokaži pravilen odgovor